Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

SDMO

Генератор

AT00260T - AT00350T - AT00404T
AT00420T - AT00460T - AT00470T
AT00520T - AT00540T - AT00630T
AT00840T - AT00970T - AT00972T
AT01180T

08/10/2014 фрагмент из 33521003401_0_1

СОДЕРЖАНИЕ

1 Предварительная информация 2
1.1 Общие указания 2
1.2 Правила техники безопасности (защита персонала) 2
2 Применимые директивы и стандарты 3
3 Характеристики 3
3.1 Масса 3
4 Электрические характеристики 3
4.1 Сопротивление обмоток 3
5 Обслуживание 4
5.1 Общая проверка установки 4
5.2 Очистка генератора 4
5.3 Проверка контура вентиляции 4
5.4 Проверка обмоток 5
5.5 Техническое обслуживание регулятора 5
5.5.1 Описание регулятора DSR 5
5.5.2 Настройка регулятора 6
6 Устранение неисправностей 7
6.1 Срабатывание систем защиты 7
6.2 Значение мигания светодиода регулятора 7
6.3 Неисправности 8

1 Предварительная информация

1.1 Общие указания

Прежде чем запускать в работу генератор, вы должны полностью прочитать настоящее руководство по техническому обслуживанию. Все операции и работы, выполняемые для технического обслуживания этого генератора, должны осуществляться квалифицированным персоналом.
Наша служба технической поддержки к вашим услугам для предоставления всех необходимых сведений.
Различные работы, описанные в настоящем руководстве, сопровождаются рекомендациями или символами для привлечения внимания пользователя к опасностям аварий. Вы должны обязательно усвоить и выполнять прилагаемые указания по мерам безопасности.

В настоящем руководстве предупредительные тесты интерпретируются следующим образом:

 **ОПАСНОСТЬ**	**Непосредственная опасность.** Указывает на большую опасность, которая может привести к смерти или к тяжелым травмам. Несоблюдение указанных предписаний может повлечь тяжелые последствия для жизни и здоровья.

 **ВНИМАНИЕ**	**Потенциальная опасность.** Указывает на возможность опасной ситуации. Несоблюдение указанных предписаний может повлечь легкие травмы или материальный ущерб.

Примечание: компания SDMO оставляет за собой право в любое время изменять характеристики своих изделий для внесения в них последних технологических усовершенствований. Следовательно, информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

1.2 Правила техники безопасности (защита персонала)

 **ВНИМАНИЕ**	**ОПАСНОСТЬ ТРАВМ** **Во время работы запрещено находиться перед выпускными воздушными решетками по причине возможной опасности выброса материала.** **Детям младше 14 лет запрещено приближаться к впускным воздушным решеткам.**

 **ВНИМАНИЕ**	**ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ** **Не касайтесь генератора во время его работы и сразу после остановки электроагрегата по причине высокой температуры поверхностей.**

 **ВНИМАНИЕ**	Запрещено разбрызгивать жидкость или ставить любой сосуд с жидкостью на электрические части. Вращающиеся электрические машины имеют опасные части, поскольку они находятся под напряжением или движутся. Поэтому: - Ненадлежащее использование; - Повреждение защитных устройств и их отключение; - Отсутствие контроля и технического обслуживания могут привести тяжелым последствиям для персонала и для оборудования.

2 Применимые директивы и стандарты

ДИРЕКТИВЫ:

- Низковольтное оборудование 2006/95/CE от 12 декабря 2006
- Машины и механизмы 2006/42/CE от 17 мая 2006
- ЭМС 2004/108/CE от 15 декабря 2004

СТАНДАРТЫ:

- EN и IEC 60034 – 1 « Машины электрические вращающиеся - Часть 1: номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики»

3 Характеристики

3.1 Масса

Обозначение генератора	AT00260	AT00350	AT00404	AT00420	AT00460	AT00470	AT00520	AT00540	AT00630
Всего, кг	65	79	115	88	136	93	136	209	162

Обозначение генератора	AT00840	AT00970	AT00972	AT01180
Всего, кг	277	294	293	590

4 Электрические характеристики

4.1 Сопротивление обмоток

Обозначение генератора	AT00260	AT00350	AT00404	AT00420	AT00460	AT00470	AT00520	AT00540
Сопротивление при 20 °C, Ом								
Статор L/N	0,636	0,457	0,198	0,221	0,0863	0,314	0,128	0,078
Ротор	7,141	8,539	1,396	9,627	5,523	10,884	1,670	2,163
Индуктор	15,71	15,71	10,60	15,71	10,60	15,71	10,60	10,60
Якорь	1,453	1,453	0,417	1,453	0,417	1,453	0,417	0,417
Вспом. обмот.	3,9	3,8	2,250	1,480	1,4173	3,75	2,150	0,929

Обозначение генератора	AT00630	AT00840	AT00970	AT00972	AT01180
Сопротивление при 20 °C, Ом					
Статор L/N	0,106	0,041	0,035	0,035	0,085
Ротор	1,860	2,861	3,171	3,171	4,449
Индуктор	10,60	11,35	11,35	11,35	15,28
Якорь	0,417	0,442	0,442	0,442	0,685
Вспом. обмот.	2,170	0,909	/	0,790	0,778

5 Обслуживание

5.1 Общая проверка установки

ОПАСНОСТЬ	**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ — ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ** **Операции на электрических подключениях должны выполняться при абсолютной уверенности в отсутствии на них напряжения.**	

- Регулярно проверяйте нормальную работу (отсутствие ненормального шума и вибрации).
- Проверяйте затяжку всех болтов и гаек крепления, в частности, на узлах электрических подключений.

5.2 Очистка генератора

ВНИМАНИЕ	Использование для очистки воды или высоконапорной моечной установки запрещено. Не очищайте внутренние электрические узлы сжатым воздухом, так как это может вызвать короткое замыкание или другие нарушения. Перед любым контактом с генератором, убедитесь, что он имеет комнатную температуру. Используйте только сжатый воздух низкого давления для наружной очистки генератора.

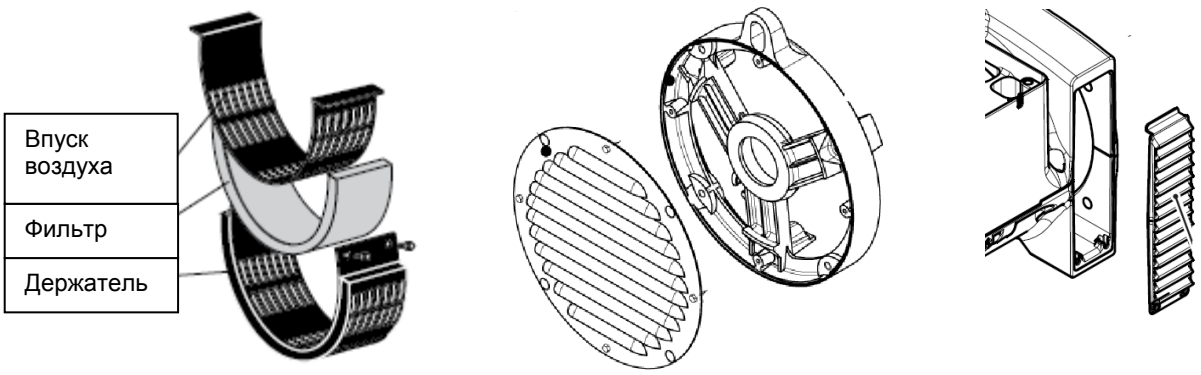
5.3 Проверка контура вентиляции

ОПАСНОСТЬ	**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ - ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ** **Разборка фильтров должна выполняться на остановленной установке, эта операция дает доступ к частям, которые могли бы оказаться под напряжением.**	

- Следите за тем, чтобы циркуляция воздуха не уменьшалась из-за частичного перекрытия всасывающих и выпускных решеток: грязь, волокна, сажа и т. п.
- Проверяйте состояние и признаки коррозии или абразивного износа на выпускных воздушных решетках.

Если ваша установка снабжена фильтрами:

- Снимите решетку, затем извлеките фильтр.
- Очистите фильтр сжатым воздухом низкого давления или замените его в случае его закупорки.



5.4 Проверка обмоток

ВНИМАНИЕ	Сопротивление изоляции должно быть больше 1 МОм. Перед выполнением измерения сопротивления изоляции, обязательно отключите регулятор напряжения, мостик вращающихся диодов, антипаразитные фильтры и все другие возможные электрические подключения к проверяемым обмоткам.

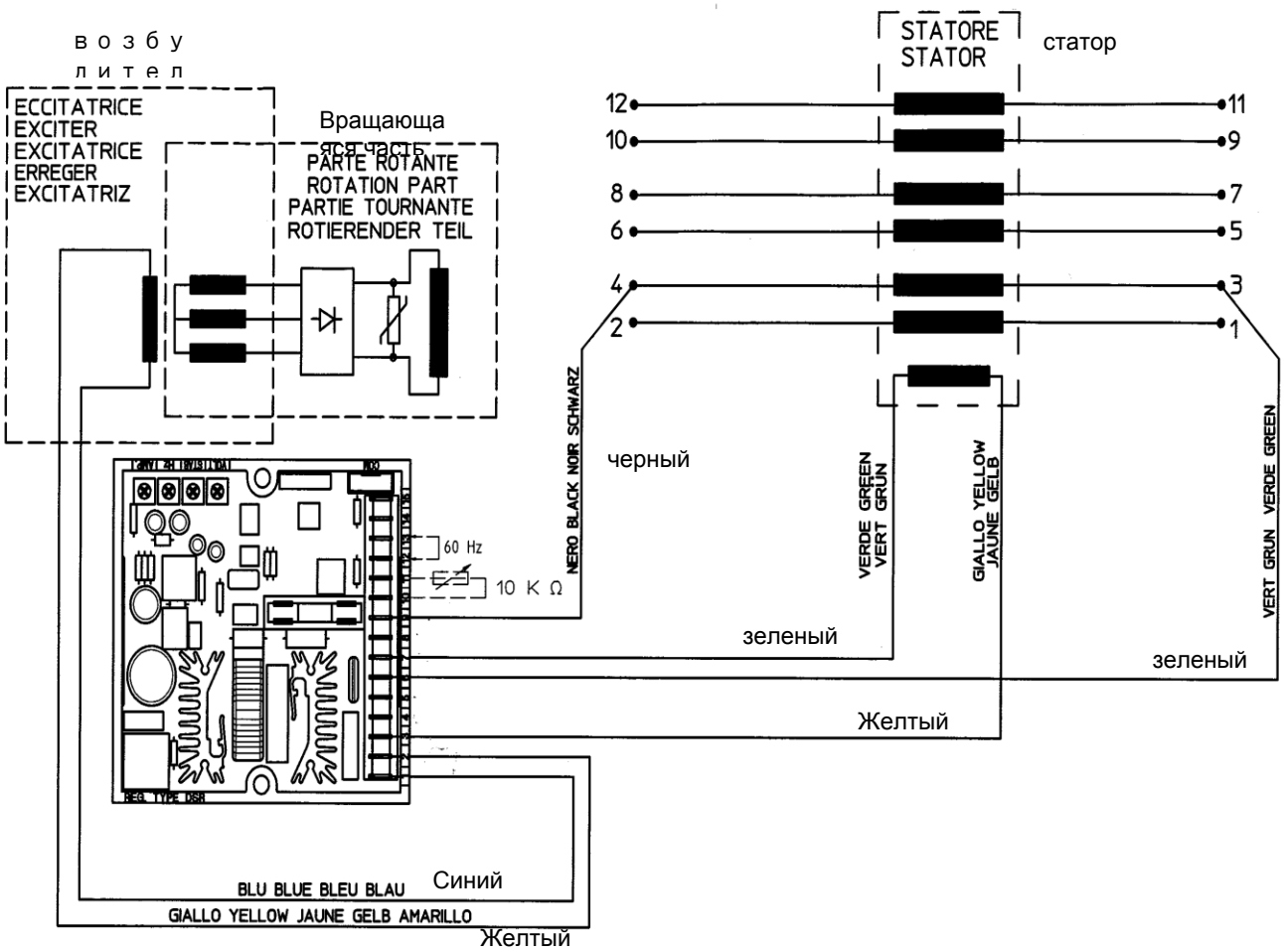
После продолжительных периодов хранения или при явных признаках присутствия влаги, необходимо проверить состояние изоляции.

- Проверяйте сопротивление изоляции относительно "массы" всех обмоток, включая ротор. Это измерение может выполняться с помощью прибора “Megger” или ему подобного на напряжение 500 В постоянного тока.
- Если измеренные значения ниже требуемых, подогрейте обмотки, продувая через них воздух, нагретый до 50-60 °C.

Значения сопротивления различных обмоток приведены в разделе *‘Сопротивление обмоток’*.

5.5 Техническое обслуживание регулятора

5.5.1 Описание регулятора DSR



5.5.2 Настройка регулятора

- Убедитесь, что все подключения, положение диска энкодера, ремни и дополнительные модули приведены к исходному состоянию регулятора.

Во время нормальной работы светодиодный индикатор, установленный на плате, мигает с периодом в 2 и с рабочим циклом 50%. В случае вмешательства или появления тревожного сообщения, есть различные режимы мигания (см. раздел *'Значение мигания светодиода регулятора')*.

- Выполните настройку регулятора в следующем порядке:

1. Полностью поверните потенциометр Hz против часовой стрелки.
2. Приложите номинальную нагрузку к генератору.
3. Уменьшите скорость вращения на 10%.
4. К концу периода в две минуты, медленно поверните потенциометр AMP против часовой стрелки до получения уменьшения значения напряжения генератора и появления тревожного сигнала 5 (видно по изменению режима мигания светодиода).
5. Откалибруйте триммер AMP до состояния, при котором значение выходного напряжения приходит к уровню в 97% от номинального значения: тревожный сигнал 5 еще остается активным. При возврате к номинальной скорости вращения через несколько секунд, тревожный сигнал 5 пропадает и напряжение генератора возрастает до номинального значения.
6. Откалибруйте триммер Hz по указаниям следующего раздела.

Потенциометр **Hz** позволяет калибровать пороговое значение срабатывания частотной защиты до уровня -20% относительно заданного значения скорости, определяемого перемычкой 50/60 (при номинале 50 Гц пороговое значение может быть калибровано в интервале от 40 Гц до 50 Гц, при номинале 60 Гц пороговое значение может быть калибровано в интервале от 48 Гц доà 60 Гц). Срабатывание этой защиты вызывает уменьшение выходного напряжения генератора; для калибровки выполните следующие действия:

1. Полностью поверните триммер Hz против часовой стрелки.
2. Если машина должна работать на частоте 60 Гц, что перемычка между выводами 12 и 13 разъема CN1 установлена на свое место.
3. Приведите скорость вращения генератора к уровню в 90% от номинального значения.
4. Медленно поворачивайте потенциометр "Hz" по часовой стрелке, чтобы напряжение генератора начало уменьшаться и в то же время убедитесь, что светодиод начинает быстро мигать. При увеличении скорости напряжение генератора должно нормализоваться, а тревожный сигнал исчезнуть.
5. Приведите скорость к номинальному значению.

6 Устранение неисправностей

! **ВНИМАНИЕ**	Для выполнения любых работ на вращающихся диодах, на цепи возбуждения (якорь, индукторы) или явнополюсном роторе обратитесь к авторизованному представителю фирмы..

6.1 Срабатывание систем защиты

Защита от пониженной частоты вращения мгновенного действия:

- снижение частоты вращения на 10% от номинального значения.

Intervento ritardato protezione sovraccarico :

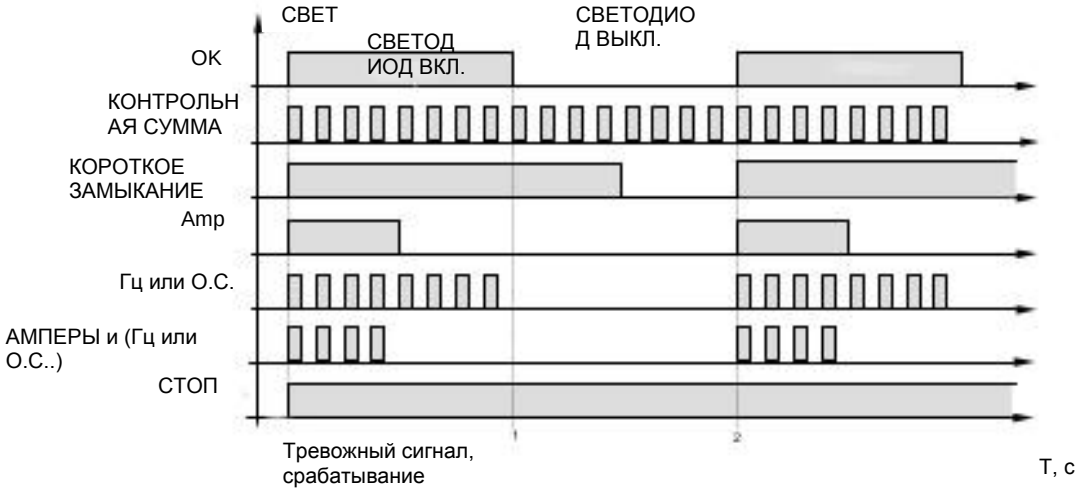
- ток генератора на 10% (AT00260 - AT00350 - AT00420 - AT00470) или 20%(AT00404 - AT00460 - AT00520 - AT00540 - AT00630 - AT00840 - AT00970- AT00972 - AT01180) выше номинального;
- коэффициент мощности (cos φ) меньше номинального;
- окружающая температура выше 50 °C.

Срабатывание обеих защит:

- сочетание фактора 1 с факторами 2, 3, 4.

При срабатывании защиты выходное напряжение снижается до значения, зависящего от характера неисправности. Напряжение автоматически возвращается к номинальному значению после устранения неисправности.

6.2 Значение мигания светодиода регулятора



N°	Описание события	Действие
1	Проверка памяти неисправностей	Восстановление данных неисправность, Блокирование
2	*Повышенное напряжение*	APO*
3	*Пониженное напряжение*	APO*
4	*Короткое замыкание*	APO*, максимальный ток, Блокирование
5	*Превышение тока возбуждения*	APO*, Снижение тока возбуждения
6	*Занижение скорости*	APO*, Рампа напряжение / частота
7	*Превышение скорости*	APO*

*Active Protection Output

6.3 Неисправности

	**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ - ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**	
ОПАСНОСТЬ	**После выполнения работ или поиска неисправностей, панели доступа или кожухи должны быть установлены на место..**	

Неисправности	**Причины**	**Способ устранения**
Шум генератора	Неисправность подшипника Неисправность соединительного узла	- Проверьте и, при необходимости, замените подшипники. - Проверьте и, пр необходимости, приведите в норму узел соединения.
Генератор не возбуждается	Сгоревший предохранитель Недостаточное остаточное напряжение Нулевое остаточное напряжение	- Проверьте и, при необходимости, замените предохранитель. - Увеличьте скорость вращения на 15%. - Подайте на короткое время на выводы "+" и "–" регулятора напряжение 12 В от аккумуляторной батареи с последовательно подключенным сопротивлением 30 Ом, соблюдая полярность.
После повторного возбуждения возбуждение пропадает	Плохое подключение	- Проверьте соединительные кабели.
Слишком низкое напряжение на холостом ходу	Неправильная настройка Уменьшенная скорость Поврежденная обмотка	- Настройте напряжение предусмотренным для этого потенциометром. - Проверьте число оборотов (возможное действие систем защиты) - Проверьте обмотки.
Слишком высокое напряжение на холостом ходу	Неправильная настройка Неисправность регулятора	- Настройте напряжение предусмотренным для этого потенциометром. - Проверьте и, при необходимости, замените регулятор.
Слишком низкое напряжение под нагрузкой	Неправильная настройка Слишком большая нагрузка Неисправность регулятора Неисправность диодов	- Настройте напряжение предусмотренным для этого потенциометром. - Слишком большая сила тока, cosϕ меньше 0.8, скорость на 4% меньше номинальной скорости (возможное действие систем защиты). - Проверьте и, при необходимости, замените регулятор. - Проверьте и, при необходимости, замените диоды.
Слишком высокое напряжение под нагрузкой	Неправильная настройка Неисправность регулятора	- Настройте напряжение предусмотренным для этого потенциометром. - Проверьте и, при необходимости, замените регулятор.
Нестабильное напряжение	Нестабильная скорость Неправильная настройка	- Проверьте равномерность вращения. - Настройте стабильность регулятора с помощью потенциометра “STAB”.